

## 1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier  $n \geq 2$ . On note  $A$  la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer  $A^2$ . En déduire que  $A$  est inversible et exprimer  $A^{-1}$  ;
2. Déterminer les valeurs propres de  $A$  et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC (2025))

## 2. Suites de Cauchy et complétude

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un espace vectoriel normé. Une suite  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  est de Cauchy si  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$ .

- a) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.
- b) Dans  $E = \mathbb{R}[X]$  muni de la norme  $\|\sum a_k X^k\| = \max |a_k|$ , montrer que la suite  $(P_n)$  de terme général  $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$  est de Cauchy sans être convergente.
- c) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.
- d) Montrer que, si  $(u_n)$  est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors  $(u_n)$  est convergente.
- e) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans  $\mathbb{R}$ . Montrer que si  $E$  est de dimension finie, alors la suite  $(u_n)$  est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

(Mines-Ponts, PSI (2025))

## 3. Etude d'une relation d'anticommutation

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ . Soient  $U$  et  $V$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathcal{L}(E)$  tels que  $U + V = \mathcal{L}(E)$  et tels que  $\forall u \in U, \forall v \in V, u \circ v + v \circ u = 0$ .

- a) Montrer qu'il existe  $p \in U$  et  $q \in V$  deux projecteurs tels que  $p + q = \text{id}$ .
- b) Si  $v \in V$ , on pose  $\varphi(v) = v|_{\text{Ker}(p)} \in \mathcal{L}(\text{Ker}(p), E)$ . Montrer que  $\varphi$  est injective. En déduire que  $\dim(V) \leq (n - r)^2$ , avec  $r = \text{rg}(p)$ .
- c) Montrer que  $U$  ou  $V$  est égal à  $\{0\}$ .

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 860)

#### 4. Méthode probabiliste pour une inégalité de géometrie combinatoire

Soient  $E$  un espace euclidien et  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille de vecteurs unitaires de  $E$ . Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur  $\{-1, 1\}$ . Soit  $X = \|X_1 u_1 + \dots + X_n u_n\|^2$ .

a) Calculer  $\mathbf{E}(X)$  ;

b) Montrer qu'il existe  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$  tel que  $\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| \leq \sqrt{n}$ .

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 957)

#### 5. Une équation fonctionnelle

Résoudre dans  $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  l'équation fonctionnelle :  $f(2x) = 4f(x) + 3x + 1$ .

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 910)

---

# CentraleSupélec (Maths 1)

## 1. Trace d'un endomorphisme des matrices

- a)** Montrer que :  $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ .
- b)** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \mathcal{M}_p(\mathbb{C}))$  telle que :  $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), f(AB) = f(A)f(B)$ . Soit  $\phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \text{Tr}(f(M))$ . Montrer :  $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \phi(AB) = \phi(BA)$  ;
- c)** En déduire qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{C}$  tel que :  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \text{Tr}(f(M)) = \alpha \text{Tr}(M)$  .

(Centrale PSI (Maths) (2026) - RMS 1250)